

Конечных приращений формула Лагранжа

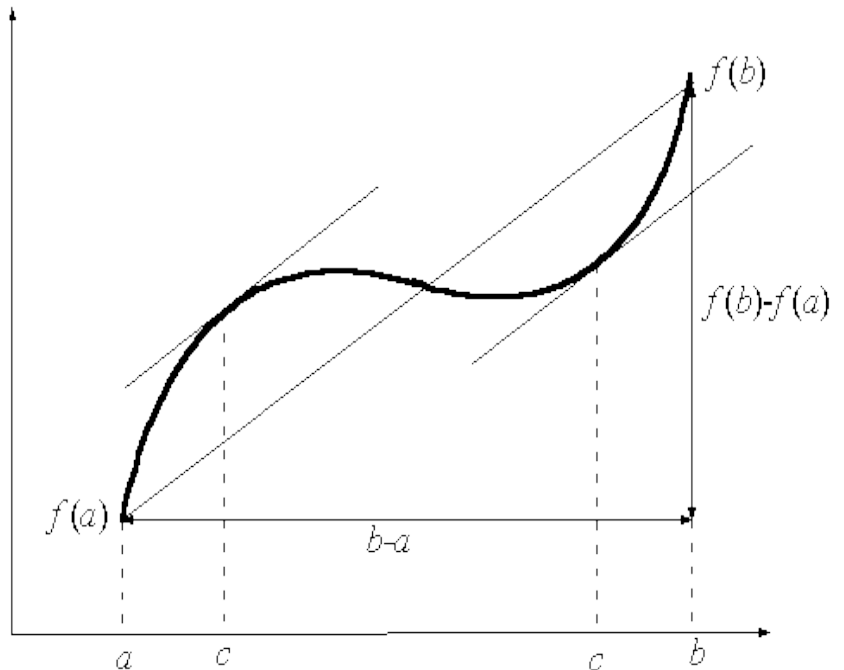
Формула конечных приращений или теорема Лагранжа о среднем значении

утверждает, что если функция f непрерывна на отрезке $[a; b]$ и дифференцируема в интервале $(a; b)$, то найдётся такая точка c , что

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

где c – некоторое число из интервала $(a; b)$: $a < c < b$.

Геометрический смысл формулы Лагранжа таков: на дуге графика данной функции, соединяющей точки $(a; f(a))$ и $(b; f(b))$, найдется точка $(c; f(c))$ (и, возможно, не одна), в которой касательная к графику функции параллельна хорде, соединяющей концы дуги, – см. рис.



Часто формулу Лагранжа записывают в другой, эквивалентной форме:

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0 + \Theta \Delta x) \Delta x,$$

где Θ – неизвестное число, зависящее, вообще говоря, от x_0 и от Δx и удовлетворяющее неравенствам $0 < \Theta < 1$.

Формула Лагранжа для функции многих переменных выглядит так:

$$F(x_0 + \Delta x; y_0 + \Delta y; \dots; z_0 + \Delta z) - F(x_0; y_0; \dots; z_0) = F'_x(x_0 + \Theta \Delta x; y_0 + \Theta \Delta y; \dots; z_0 + \Theta \Delta z) \Delta x + \\ + F'_y(x_0 + \Theta \Delta x; y_0 + \Theta \Delta y; \dots; z_0 + \Theta \Delta z) \Delta y + \dots + F'_z(x_0 + \Theta \Delta x; y_0 + \Theta \Delta y; \dots; z_0 + \Theta \Delta z) \Delta z,$$

где $0 < \Theta < 1$.

С помощью формулы Лагранжа можно доказать следующее ее обобщение – *теорему Коши* о среднем значении: если функции f и g непрерывны на отрезке $[a; b]$ и дифференцируемы на интервале $(a; b)$, причем $g'(x) \neq 0$ на $(a; b)$, то на интервале $(a; b)$ существует такая точка c , что

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$